BÀI TẬP SESSSION 8: NAMESPACES & EXCEPTIONS

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG ĐA BỘ PHẬN

"Order Management System - Nested Namespace & Custom Exception"

Mô tả tổng quát

Bạn đang phát triển hệ thống quản lý đơn hàng cho một công ty có **3 bộ phận**:

- **Sales** (Bán hàng)
- **Warehouse** (Kho hàng)
- **Finance** (Tài chính)

Mỗi bộ phận đều cần một class tên là **Order**, nhưng mỗi bộ phận xử lý thông tin khác nhau.

Yêu cầu chính:

- Sử dụng **Nested Namespace**
- Xử lý **class trùng tên** (Order)
- Tạo và sử dụng **Custom Exception**

Yêu cầu chi tiết

Phần 1: Xây dựng cấu trúc Namespace

Tạo cấu trúc namespace sau:

```
Company
├── Sales
│   └── Order         (Thông tin đơn hàng bán)
├── Warehouse
│   └── Order         (Thông tin xuất kho)
└── Finance
    └── Order         (Thông tin thanh toán)
```

Phần 2: Thiết kế các Class

1. Company.Sales.Order

- Thuộc tính: OrderId, CustomerName, ProductName, Quantity, UnitPrice
- Method: CalculateTotal()

2. Company.Warehouse.Order

- Thuộc tính: OrderId, ProductName, Quantity, WarehouseLocation
- Method: ShipOrder()

3. Company.Finance.Order

- Thuộc tính: OrderId, TotalAmount, PaymentStatus
- Method: ProcessPayment()

Phần 3: Custom Exception

Tạo **2 Custom Exception** trong namespace Company.Exceptions:

- InvalidOrderQuantityException
- PaymentFailedException

Phần 4: Logic xử lý trong Program.cs

Viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

1. Tạo một đơn hàng bán hàng (Sales)
2. Tạo lệnh xuất kho tương ứng (Warehouse)
3. Xử lý thanh toán (Finance)
4. Sử dụng **try-catch** để bắt các exception tự định nghĩa
5. Minh họa cách truy cập các class Order trùng tên bằng **Alias** và **Full Qualified Name**